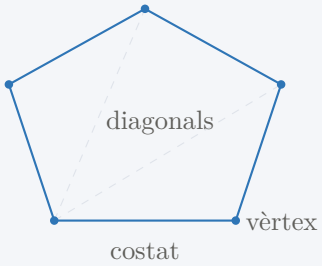
Activitat 4 — Polígons

Conèixer les parts d'un polígon, saber-los anomenar segons els costats i classificar-los.

Idea clau

Un **polígon** és una figura plana tancada feta només de **segments**. Un cercle no és un polígon (té la vora corba); un triangle o un quadrat, sí. Els polígons són les formes rectes del nostre entorn.

Les parts d'un polígon



- **Costats:** els segments que formen la vora.
- **Vèrtexs:** els punts on es troben dos costats (les cantonades).
- **Diagonals:** els segments que uneixen dos vèrtexs no consecutius.

Anomenar els polígons segons els costats

El nom ve del nombre de costats

Costats	3	4	5	6	7	8
Nom	triangle	quadrilàter	pentàgon	hexàgon	heptàgon	octàgon

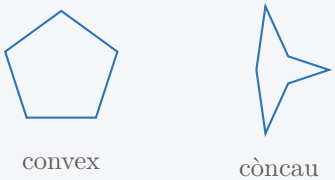
Un polígon amb n costats sempre té **el mateix nombre de vèrtexs** que de costats.

Classificar els polígons

Regular o irregular Regular: tots els costats iguals i tots els angles iguals (com un quadrat o un hexàgon de rajola). **Irregular:** els costats o els angles no són tots iguals.

Convex o còncau

- **Convex:** no té cap «entrant»; totes les diagonals queden a dins.
- **Còncau:** té algun «entrant» (algun angle apunta cap endins).



Exercici resolt 23 — Descriure un polígon

Una rajola hexagonal de terra: quants costats i vèrtexs té? Com es diu? És regular?

Solució. Té 6 costats i 6 vèrtexs, així que és un **hexàgon**. Si tots els seus costats i angles són iguals (com sol passar a les rajoles), és un hexàgon **regular**.

Resposta: Hexàgon regular: 6 costats i 6 vèrtexs.

Exercicis per fer

24 Digues el nom del polígon segons els costats:
(a) 3 costats (b) 5 costats (c) 8 costats (d) 6 costats

25 Quants vèrtexs té cada polígon de l'exercici anterior?

26 Dibuixa un pentàgon i traça'n totes les diagonals. Quantes n'hi ha?

27 Classifica cada polígon en regular o irregular:
(a) un quadrat (b) un rectangle que no és quadrat (c) un triangle equilàter

28 **Cert o fals?** Justifica.
(a) Un cercle és un polígon.
(b) Tot polígon té el mateix nombre de costats que de vèrtexs.
(c) Un rectangle és un polígon regular.

29 **Troba l'error.** La Irene diu que un hexàgon té 6 costats i 5 vèrtexs. On és l'error?

30 **Repte.** El nombre de diagonals d'un polígon de n costats és $\frac{n\cdot(n-3)}{2}$. Comprova-ho amb el pentàgon ($n=5$) i troba quantes diagonals té un octàgon ($n=8$). Per què funciona la fórmula? *Pista: de cada vèrtex surten $n-3$ diagonals, i cada diagonal la comptem dues vegades.*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

24 (a) triangle. (b) pentàgon. (c) octàgon. (d) hexàgon.

25 (a) 3. (b) 5. (c) 8. (d) 6 (tants vèrtexs com costats).

26 Un pentàgon té 5 diagonals.

27 (a) regular. (b) irregular (angles iguals però costats no tots iguals). (c) regular.

28 (a) Fals: el cercle té la vora corba, no és un polígon. (b) Cert. (c) Fals: el rectangle (no quadrat) té els costats no tots iguals, és irregular.

29 Un hexàgon té 6 costats **i** 6 vèrtexs (tants d'uns com dels altres), no 5.

30 Pentàgon: $\frac{5\cdot 2}{2} = 5$ diagonals. Octàgon: $\frac{8\cdot 5}{2} = 20$ diagonals.

Notes per al professorat.

- Prevista per a **2 sessions**: la primera per a vocabulari i noms; la segona per a la classificació (regular/irregular, convex/còncau) i el repte de les diagonals.
- Es reutilitzen els **nombres naturals de la UD1** per comptar costats, vèrtexs i diagonals, i la fórmula de les diagonals connecta amb el càlcul. És una bona ocasió per veure la geometria «feta de nombres».
- L'error de l'exercici 29 (nombres diferents de costats i vèrtexs) és conceptual; convé fer comptar físicament sobre figures dibuixades.
- El concepte convex/còncau costa; el criteri intuïtiu de «té algun entrant» i el de «les diagonals queden a dins» es complementen. Les fotomàtiques (una estrella, una fletxa) donen exemples còncaus reals.